3ème année de Médecine
Faculté de Médecine d'Oran

Présenté par : Dr H.KLOUCHA
Médecin Maitre Assistant en Radiologie & Imagerie Médicale
Établissement Hospitalo-Universitaire d'Oran 1er Novembre.

Responsable du Module : Dr ABEBSI

IRM THORACIQUE

Objectifs du cours :

- Principe de fonctionnement de l'IRM
- Sémiologie de base de l'IRM
- Indications de l'IRM en pathologie thoracique
- Contre-indications de l'IRM

Plan :

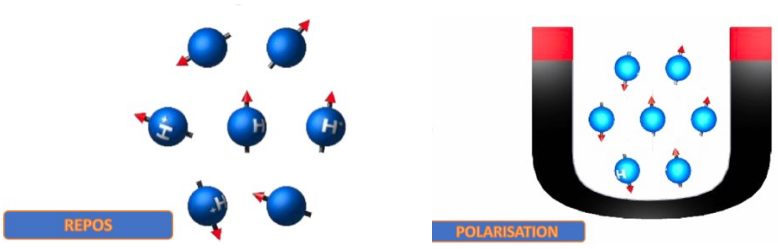
- Introduction
- Principe
- Produit de contraste
- Sémiologie
- Avantages
- Limites
- Indications
- Contre-indications
- Conclusion

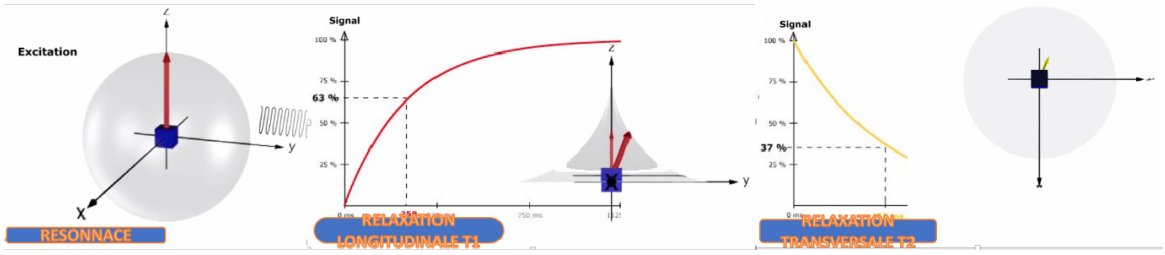
I.INTRODUCTION :

- Dans le domaine de l'imagerie thoracique, il faut d'emblée faire la distinction entre l'imagerie du parenchyme pulmonaire, qui est du ressort quasi exclusif du scanner (pour le moment) et l'imagerie extraparenchymateuse (plèvre, médiastin, cœur et vaisseaux) où scanner et IRM sont concurrents ou complémentaires selon les indications, voire un net avantage en faveur de l'IRM.

II. PRINCIPE :

- Le principe de fonctionnement d'une machine IRM est la RMN Résonnance magnétique nucléaire des protons d'hydrogène (élément le plus abondant du corps humain).
- Chaque proton a un moment magnétique représenté sous la forme d'un vecteur en rotation sur lui-même : c'est le spin du proton.
- A l'état de repos, ces vecteurs ont une orientation aléatoire. La résultante magnétique de l'ensemble est donc nulle.
- Le phénomène de RMN passe par 3 étapes :
    1. Polarisation : application sur les protons d'un champs magnétique B0-> axe des spins verticales Oz
    2. Résonnance : excitation par une onde de RF (radiofréquence) perpendiculaire à B0 donc formation d'une composante Ox: les spins acquièrent une énergie
    3. Relaxation : arrêt de l'excitation ->retour à l'équilibre avec restitution de l'énergie acquise sous forme d'un signal capté puis transposé sur plan de Fourier (=espace K)
        - Relaxation longitudinale : croissance lente sur l'axe Oz : séquence T1
        - Relaxation transversale : décroissance rapide sur le plan Oxy: séquence T2
- Les données de l'espace K permettront ensuite de constituer l'image 2D grâce à une transformée de Fourier 2D inverse.





III. PRODUIT DE CONTRASTE :

Deux types :

- Macrocyclique:
  - Gadobutrol (Gadovist®) produit non ionique.
  - Gadoterate meglumine (Dotarem ®, Clariscan®) produit ionique.
- Linéaire:
  - Gadoxetate disodium (Eovist / Primovist ®) pour le foie.

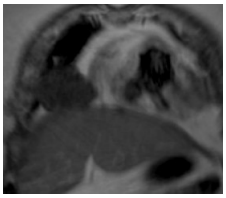
IV.SEMIOLOGIE :

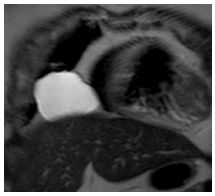
Séquence T1 :

- Hyposignal=Noir: liquide, air, calcification, cortical os…
- Signal intermédiaire: ligaments, muscles…
- Hypersignal=Blanc: graisse, sang, mélanine/protéine…

Séquence T2 :

- Hyposignal=Noir: air, calcification, cortical os…
- Signal intermédiaire: ligaments, muscles…
- Hypersignal=Blanc: liquide, LCR…





Kyste pleuropéricardique en hyposignal T1, hypersignal T2.

V. AVANTAGES

- Très bon contraste entre les tissus :la caractérisation ex Kyste
- Méthode non irradiante: Examens peuvent être répétés sans contraintes, Possibilité de réaliser des acquisitions dynamiques
- Injection de gadolinium et non de produit de contraste iodé :Pas de contre-indication en cas d'insuffisance rénale mais risque de fibrose néphrogénique systémique.

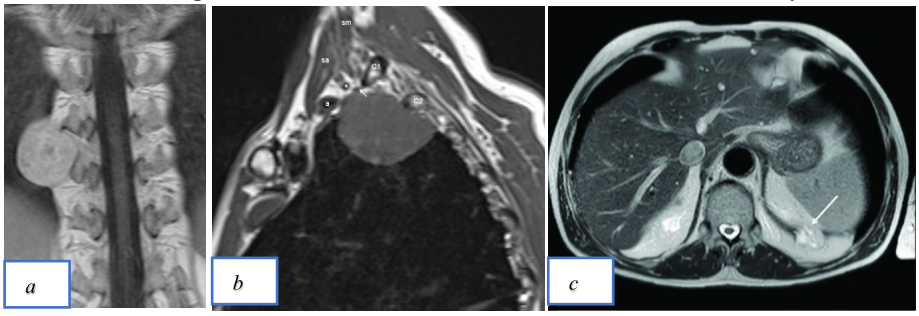
VI. LIMITES

- En général: examen long, accessibilité faible et le prix élevé.
- En pathologie thoracique: mouvements cardio-respiratoire; faible résolution spatiale et très peu de signal pour l'étude du parenchyme pulmonaire(peu de protons d'hydrogènes)

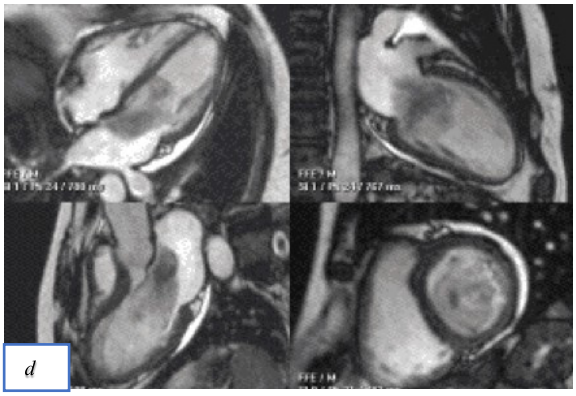
VII.INDICATIONS :

1. Pathologie médiastinale :
   - Tumeurs: caractérisation, rapport surtout celle du médiastin postérieur.
   - Kystes+++
2. Pathologie pleuro-pulmonaire:
   - Tumeurs pleurales primitives(staging mésothelium), méta pleurale ou envahissement pleural par une tumeur de voisinage.
   - Tumeurs de l'apex: Pancoast Tobias: bilan de résécabilité+++
   - Endométriose thoracique, Mucoviscidose (en essai actuellement).
3. Pathologie diaphragmatique : fonctionnelle ou organique ex hernie congénitale chez le fœtus.

4. Pathologie cardio-vasculaire:
    - IDM ST -, Cardiomyopathies(hypertrophiantes…), IRM de stress myocardique…
    - Surveillance d'une dissection opérée ou non, Coarctation.
    - Embolie pulmonaire aigue(non recommandée actuellement, alternative intéressante à la TDM si allergie avérée à l'iode/insuffisance rénale sévère).



a.Schwannome vertébral ; b.Pancoast Tobias ; c.masse diaphragmatique



d.Myxome cardiaque

VIII.CONTRE-INDICATIONS

- Absolues: Pace maker, défibrillateur automatique, certaines prothèses valvulaires, Implants cochléaires, Clips métalliques vasculaires, Corps étrangers intraoculaire.
- Relatifs: claustrophobie, Grossesse 1er trim, +/-Tatouage.
- Les contre-indications aux chélates de gadolinium: les antécédents de réaction antérieure au même produit, la grossesse et l'allaitement (doit être suspendue).

IX.CONCLUSION :

L'IRM par son innocuité et son excellente résolution de contraste constitue l'avenir de l'imagerie. Au niveau thoracique, cet appareil ne cesse d'évoluer et ce grâce au développement de nouvelles techniques d'acquisition permettant sans cesse de repousser ses limites d'indications.

Bibliographie

MRI of the diaphragm from normal to pathologic findings 2020
Role of cardiovascular magnetic resonance in the guidelines of the European Society of Cardiology 2016
ESC Pulmonary embolism guidelines 2019
IRM thoracique Journées Françaises de Radiologie 2017 & 2019.
Imaios.com
Mriquestions.com